Área Automatización y Robótica
Electrónica Aplicada a la Automatización
Elaborador: Jhassna Ramírez Rivas
Adaptación: Elizabeth Morales

UNIDAD 1: Principios de Electrónica y Electrónica Analógica

Docente: Elizabeth Morales

Índice

¿Qué es la Electrónica? 3

Historia 4

Importancia 6

Señales Eléctricas 7

Parámetros Relevantes en Señales Analógicas 9

Componentes Electrónicos 12

Tarea 1 13

Hoja de Características 14

Tarea 2 15

¿Qué es la Electrónica?

La Institución de Ingenieros de Radio (IRE por sus siglas en inglés, y hoy parte de la IEEE) definió a la Electrónica como “ese campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de los dispositivos de electrones y su utilización”.

La Electrónica es una rama de la física aplicada que comprende la física, la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan con la emisión, el flujo y el control de los electrones, u otras partículas cargadas eléctricamente, en el vacío y la materia.

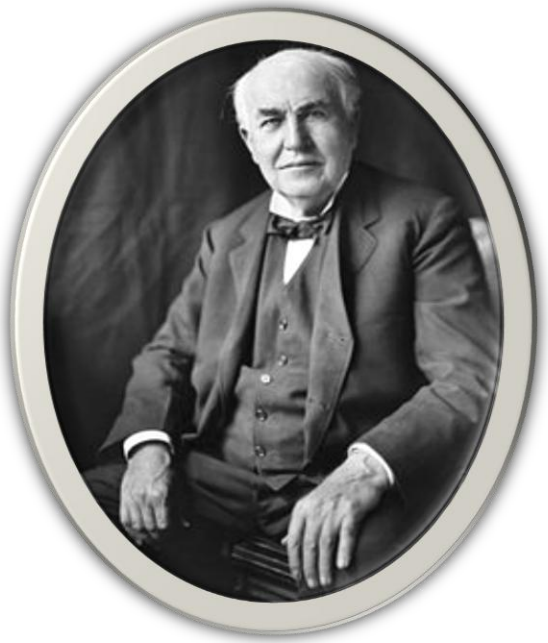
La identificación del electrón en 1897, junto con la invención del tubo de vacío, que podía amplificar y rectificar pequeñas señales eléctricas, inauguraron el campo de la Electrónica.

La Electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas, como el control, el procesamiento y la distribución de información, así como también la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas, por lo que se puede decir que la Electrónica abarca en general las siguientes áreas de aplicación:

- Electrónica de control.
- Telecomunicaciones.
- Electrónica de potencia.

Historia

La Electrónica tuvo su inicio con el llamado “efecto Edison”. En 1883 Thomas Alva Edison observó por primera vez la emisión termoiónica, es decir, la posibilidad de liberar electrones de un elemento a partir de la incorporación de energía calórica al mismo. Esto fue clave en la invención del diodo, por Sir John Ambrose Fleming, y luego del tríodo, en 1906 por Lee De Forest.



Thomas Alva Edison



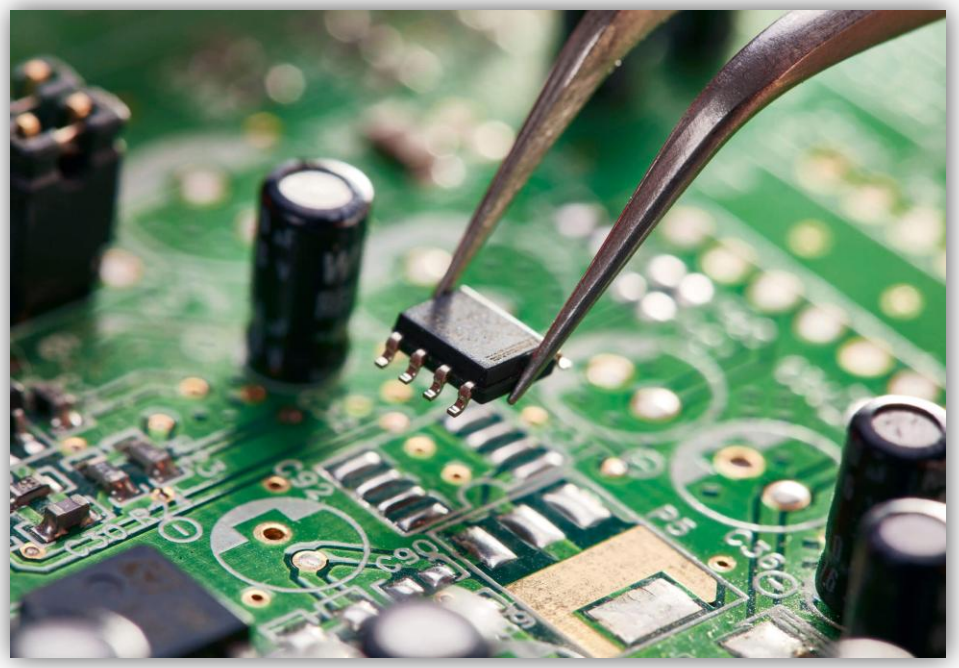
Lee De Forest

Lee De Forest es considerado el padre de la Electrónica, ya que gracias a sus aportes se pudo superar la etapa en la que solo se construían fuentes de alimentación, y empezar a amplificar señales de todo tipo, permitiendo los primeros pasos hacia la invención de la radio, la televisión y otros artefactos modernos.

Historia

Con el tiempo se llegó a la miniaturización y, por ende, a la construcción de artefactos más prácticos con la invención de los transistores a mediados del siglo XX, con los cuales se reemplazaron las válvulas de vacío, ahorrando energía y dinero.

Ya en 1958 se desarrolló el primer circuito integrado en planchas de silicio, alojando seis transistores en un mismo chip. De allí a la creación del primer microprocesador en 1970 hubo un recorrido directo. Gracias a la Electrónica se revolucionó el campo de la industria y de la vida misma del ser humano a todo nivel: teléfonos celulares, controles remotos, circuitos autónomos, etc.



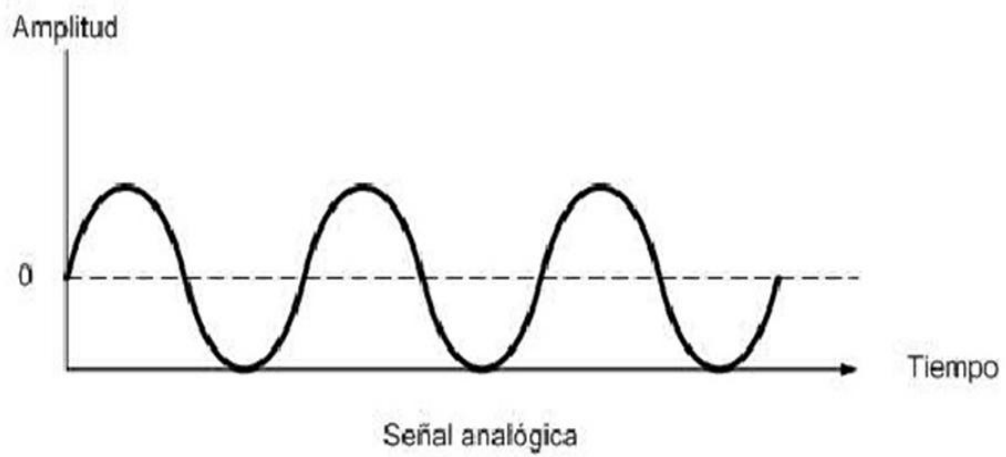
Importancia



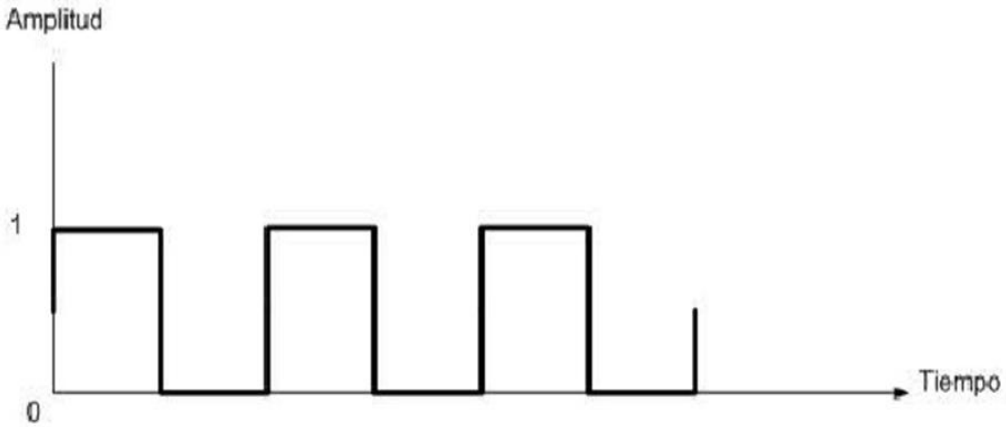
Prácticamente todos los dispositivos que usamos a diario, como notebooks, smartphones, televisores, etc., tienen su origen en el desarrollo de la Electrónica, en el mejoramiento de sus mecanismos de conducción y en sus materiales. Gracias a la Electrónica se ha revolucionado nuestra capacidad tecnológica.

La capacidad de construir mecanismos lógicos que funcionen a partir de circuitos cerrados de electricidad ha sido fundamental para engendrar una nueva generación de artefactos más potentes e inteligentes y, sin duda, ofrecerá mayores ventajas a futuro en el campo de la Robótica y de la Automatización.

Señales Eléctricas



Señal analógica



Señal digital

Las señales eléctricas son un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético y pueden ser de dos tipos: analógicas, si varían de forma continua en el tiempo, pudiendo tomar todos los valores posibles de un intervalo, o digitales, si varían de forma discreta, tomando solo dos valores posibles.

Una señal eléctrica puede definirse de dos maneras:

- La diferencia de potencial (o tensión) entre dos puntos cargados eléctricamente en el transcurrir del tiempo.
- La variación de la corriente en el transcurrir del tiempo al analizar la corriente que pasa por un conductor.

Se considera como señal la información útil para el circuito, mientras que cualquier información indeseada, inútil o dañina, introducida involuntariamente en el sistema, es considerada ruido.

Señales Eléctricas

Señales analógicas:



Una señal analógica, o análoga, es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo. La mayoría de las señales que representan una magnitud física (temperatura, luminosidad, humedad, etc.) son señales analógicas.
Cuando los valores del voltaje o la tensión tienden a variar en forma de corriente alterna se produce una señal eléctrica analógica. En este caso se incrementa durante medio ciclo el valor de la señal con signo eléctrico positivo y durante el siguiente medio ciclo, va disminuyendo con signo eléctrico negativo; es desde este momento que se produce un trazado en forma de onda senoidal, ya que este da a lugar a partir del cambio constante de polaridad de positivo a negativo.

Señales digitales:



Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida: la señal básica es una onda cuadrada (pulsos) y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo.

Los parámetros de una señal digital son:

- Altura de pulso (nivel eléctrico).
- Duración (ancho de pulso).
- Frecuencia de repetición (velocidad pulsos por segundo).

Las señales digitales no se producen en el mundo físico como tales, sino que son creadas por el hombre y tiene una técnica particular de tratamiento.

Parámetros Relevantes en Señales Analógicas

Valor instantáneo:
Es el valor que toma la ordenada, o eje y, (tensión o intensidad) en un instante t determinado. Este valor no es útil para cálculos y medidas eléctricas, ya que se utilizan los valores eficaces.

$$V_{(\alpha)} = V_{MAX} \cdot Sen\ (\alpha)$$

Donde:

- $V_{(\alpha)}$ = Tensión para un determinado ángulo (V).
- V_{MAX} = Valor máximo de la tensión (V).
- α = Ángulo instantáneo (grados o radianes).

Ejemplo:
El valor máximo que adquiere una onda senoidal es de 10V. ¿Cuál es el valor del voltaje en el instante en que el ciclo está a 30°?

Solución:

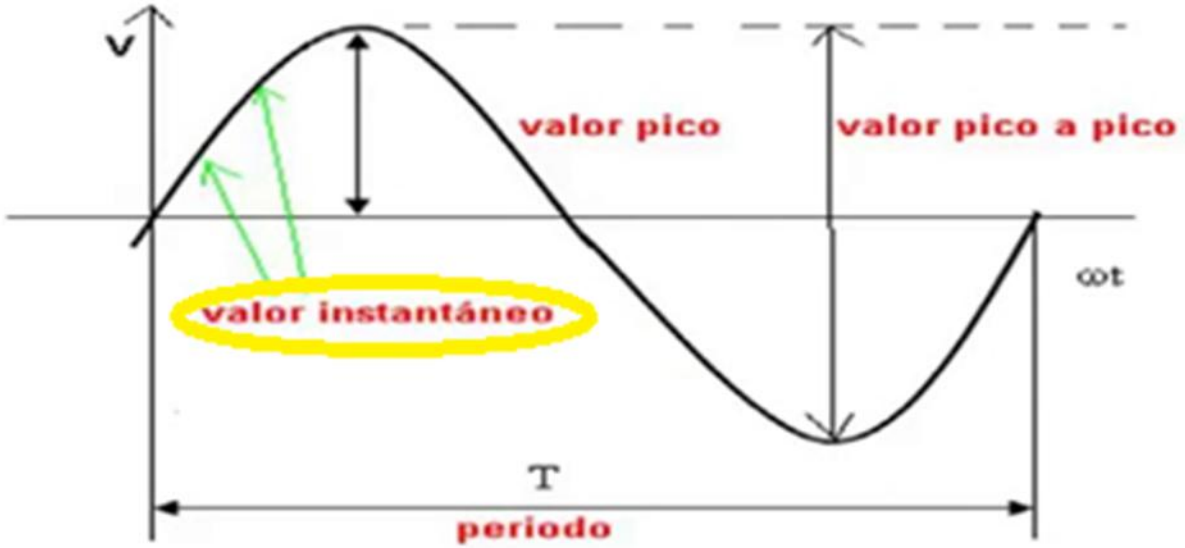
v=10V*sen 30°
v=5V

Valor peak:
El valor peak, o valor pico, es el valor máximo que toma la onda, siendo conocido como amplitud. En principio habría dos valores: el valor de pico positivo y el valor de pico negativo. El valor peak se relaciona con el valor eficaz de la siguiente manera:

$$V_{peak} = V_{RMS} / 0{,}707$$

Ejemplo: encontrar el voltaje pico de 120 V_{RMS}.

V_{Pico}= 120/0.707 = 169.7 Voltios Pico



Parámetros Relevantes en Señales Analógicas

Valor medio:

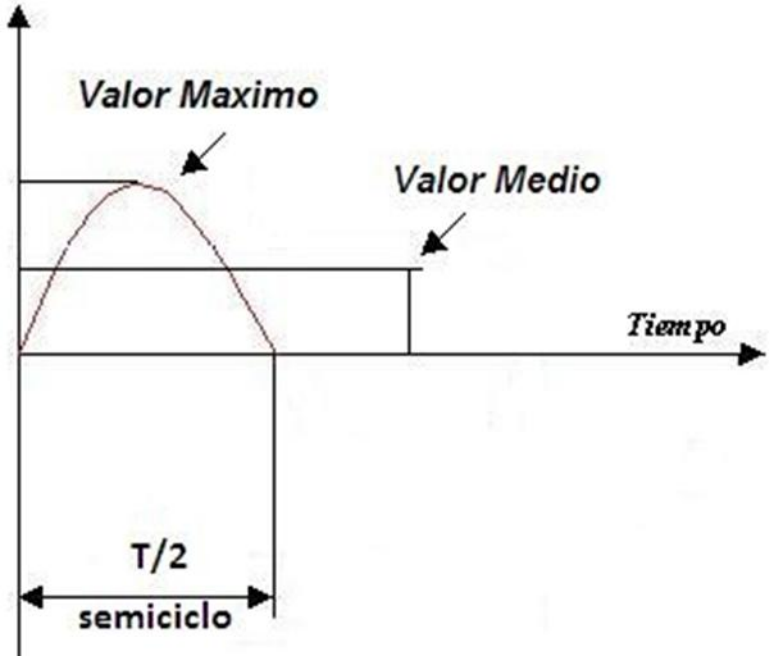
El valor medio, o promedio, de un ciclo completo de voltaje o corriente es cero (0). Si se toma en cuenta solo un semiciclo (supongamos el positivo), el valor promedio es:

$$V_{Pr} = V_{peak} \times 0{,}636$$

La relación que existe entre los valores RMS y promedio es:

$$V_{RMS} = V_{Pr} \times 1{,}11 \rightarrow V_{Pr} = V_{RMS} \times 0{,}9$$

– Ejemplo: Si tenemos un voltaje de 338 V_{pico}, entonces
$V_{Pr} = 0.636 \times 338\ V_{pico} = 215\ V_{Pr}$



Parámetros Relevantes en Señales Analógicas

Valor eficaz:

El valor eficaz, o valor RMS (Root Mean Square o raíz media cuadrática), de una corriente alterna es una de sus magnitudes más importantes. Dado que una señal alterna varía en el tiempo, no entrega la misma energía que entregaría una corriente continua con el mismo valor que el valor máximo de la corriente alterna.

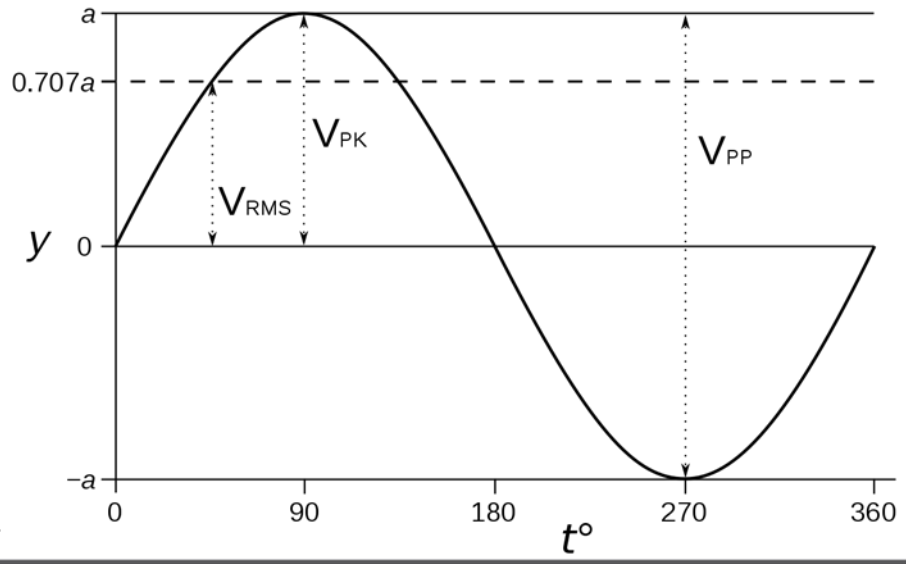
El valor eficaz de tensión de una corriente alterna es el equivalente al valor de tensión de una corriente continua que produce el mismo calor (es decir, que provee la misma energía) durante un mismo período de tiempo.

El valor efectivo de una onda alterna se obtiene multiplicando su valor máximo por 0,707:

$$V_{RMS} = V_{MAX} \times 0{,}707$$

Ejemplo : Encontrar el voltaje RMS de una señal con V_{PICO} = 130 voltios.

V_{RMS} = 130 Voltios x 0.707 = 91.9 Voltios RMS



Componentes Electrónicos

Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico y se suele encapsular, generalmente, en un material cerámico, metálico o plástico, terminando en dos o más terminales metálicas.

Según su estructura física, los componentes electrónicos pueden ser clasificados en:

- Discretos: Son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc.
- Integrados: Forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados.

Según el material base de fabricación, los componentes electrónicos pueden ser clasificados en:

- Semiconductores.
- No semiconductores.

Según su funcionamiento, los componentes electrónicos pueden ser clasificados en:

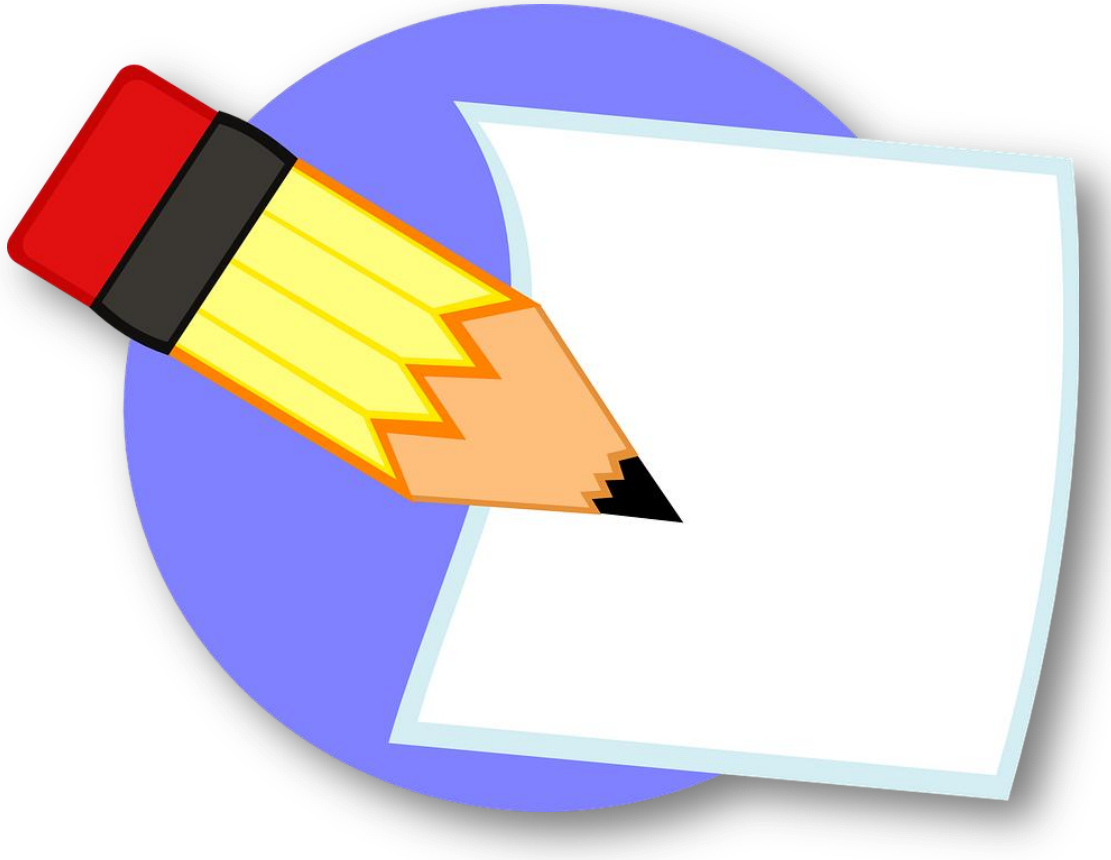
- Activos: Proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control.
- Pasivos: Son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel.

Según el tipo energía, los componentes electrónicos se clasifican en:

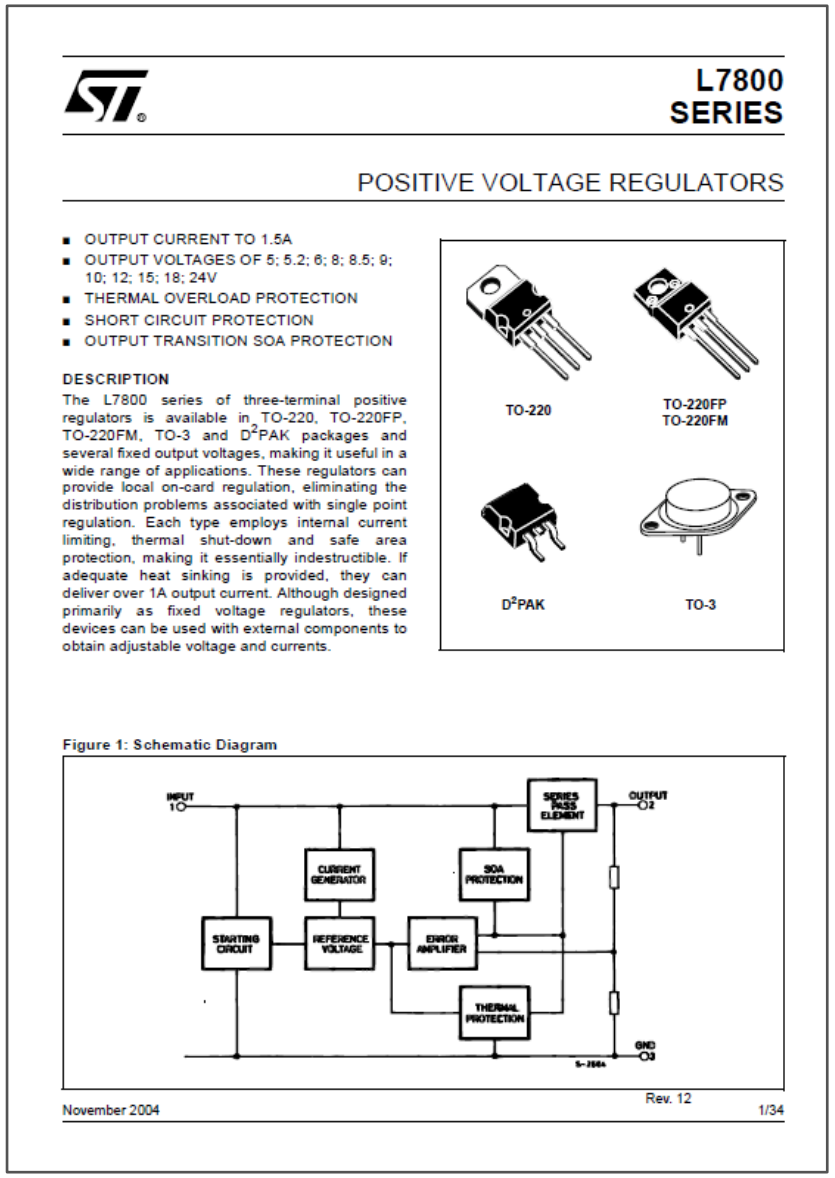
- Electromagnéticos: Aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales.
- Electroacústicos: Transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa.
- Optoelectrónicos: Transforman la energía lumínica en eléctrica y viceversa.

Tarea 1

Buscar un ejemplo de cada clasificación con una breve descripción.



Hoja de Características



L7800
SERIES

POSITIVE VOLTAGE REGULATORS

- OUTPUT CURRENT TO 1.5A
- OUTPUT VOLTAGES OF 5; 5.2; 6; 8; 8.5; 9; 10; 12; 15; 18; 24V
- THERMAL OVERLOAD PROTECTION
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- OUTPUT TRANSITION SOA PROTECTION

DESCRIPTION

The L7800 series of three-terminal positive regulators is available in TO-220, TO-220FP, TO-220FM, TO-3 and D^2PAK packages and several fixed output voltages, making it useful in a wide range of applications. These regulators can provide local on-card regulation, eliminating the distribution problems associated with single point regulation. Each type employs internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible. If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1A output current. Although designed primarily as fixed voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable voltage and currents.

TO-220 TO-220FP TO-220FM

D^2PAK TO-3

Figure 1: Schematic Diagram

November 2004 Rev. 12 1/34

Una hoja de características, hoja de datos, o datasheet, es un manual de instrucciones de componentes electrónicos mediante la cual se puede saber exactamente cómo funciona un dispositivo.

Qué está escrito en un datasheet depende del tipo de componente; los hay de apenas una página para conectores y cosas simples hasta cientos o miles de páginas para microcontroladores, procesadores o componentes con muchas características y detalles.

En una hoja de características se puede encontrar:

- Página resumen (en ella se da una idea general de qué hace el componente y sus características).
- Márgenes de operación.
- Conexiones o pinout.
- Gráficos.
- Circuitos de ejemplo.
- Datos mecánicos y de encapsulado.

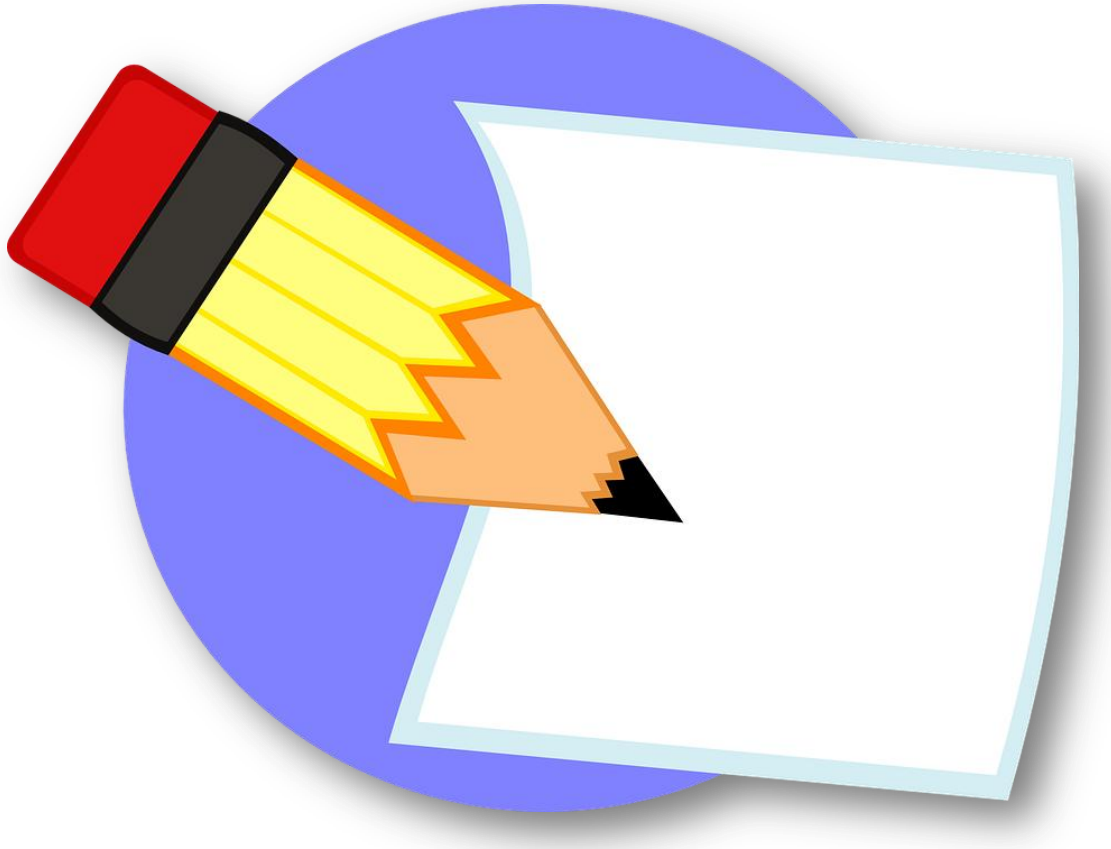
Para más información puedes visitar el siguiente link: https://cursos.mcielectronics.cl/2019/06/18/como-leer-una-hoja-de-datos/.

Tarea 2

Revisar las hojas de datos de cada componente indicado y obtener las siguientes características principales de cada uno:

DIODOS ZENERs	CASE	Ptot (w) (power dissipation)	Vz (V) (Zener voltaje)	IZM (mA) Maximum Regulator current	IZT (mA) current test	IZK (mA) (corriente de codo)
1N4733						
1N4742						

Transistores BJT	Type	CASE	hfe min	hfe max	IC (mA)	VCE (V) (en saturación)	Pd (mW)
PN2222A							
2N3906							





inacap.cl